

《UML2 面向对象分析与设计》综合案例：医院预约挂号 系统作业评分实施细则

一、第四章作业（用例图和用例文档）

1. 评分档次

用例图和用例文档分别按照满分 10 分计算，以此作为评分标准，基本的评分准则如下：

- 一档（10 分）： 图形（文本）条理清楚，无任何明显错误
- 二档（8-9 分）： 图形/文本清楚，存在个别错误
- 三档（6-7 分）： 图形/文本一般，存在一定的错误
- 四档（5 分）： 图形/文本条理不清，存在致命错误或错误数过多

一般情况下按错别个数扣分，每个错误按严重程度扣 0.5、1、2 分，最终成绩向上取整；同类错误不重复扣分。

2. 参考答案

作业答案部分仅供参考，学生的作业可能会多种多样，具体按照第三部分的典型错误扣分，用例图：

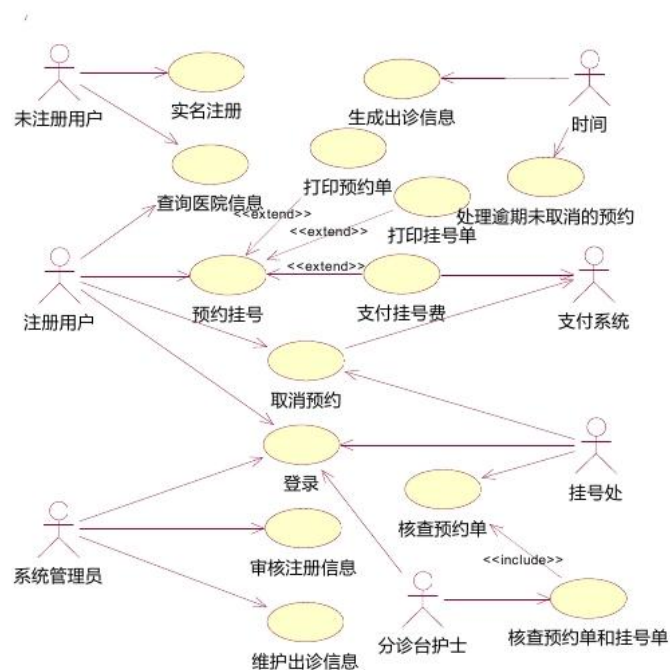


图 1. 医院预约挂号系统用例图

表 1. 医院预约挂号系统参与者说明

参与者名称	描述	同义词
未注册用户	普通游客，没有访问该系统的账号和密码	游客、匿名用户
注册用户	通过管理员审核后的合法用户	会员
系统管理员	对本系统进行日常维护和后台管理人员	
分诊台护士	使用该系统的医院各科室分诊台的护士	
挂号处	使用该系统的医院挂号处的工作人员	挂号处工作人员
支付系统	为该系统提供支付接口的外部系统	支付宝
时间	习惯用法，启动需要系统自动执行的用例	

表 2. 医院预约挂号系统用例说明

用例名称	描述	同义词
实名注册	完成在系统的注册业务	注册
查询医院信息	查询医院、相关科室、各科室的医生等各类信息	
登录	登录系统	
预约挂号	注册用户可通过该用例完成预约挂号业务	
打印预约单	打印出已经预约挂号的预约单	
打印挂号单	打印出已经预约挂号并支付费用的挂号单	

支付挂号费	针对已经预约的挂号支付费用	
取消预约	取消已经完成的预约业务，并完成相应的费用处理	
审核注册信息	审核用户提交的注册信息是否合法	
维护出诊信息	设定医生的出诊情况，也可通过定义相应的业务规则由系统自动生成出诊信息	
生成出诊信息	系统根据管理员设定的规则自动生成出诊信息	
处理预期未取消预约	处理那些预期未取消的也未看病的预约记录	
核查预约单	核查用户的预约单是否合法	
核查预约单和挂号单	核查用户的预约单和挂号单是否合法	

表 3 “预约挂号”用例文档

用例名	预约挂号
简要描述	注册用户可通过该用例完成预约挂号业务
参与者	注册用户
涉众	注册用户、医院
扩展点	打印预约单、打印挂号费、支付挂号费
前置条件	用户成功登录到本系统
后置条件	用户的预约信息被记录到系统中
基本事件流 1. 该用例起始于注册用户需要通过该系统进行预约挂号（A-1）； 2. 用户设定查询条件（D-1），查询到需要预约的医院、科室以及出诊信息； 3. 系统显示可预约的出诊信息（A-2，D-2）； 4. 用户选择一个可用的出诊信息，进行预约； 5. 系统显示有关本次预约的详细信息（D-3）； 6. 用户提交本次预约记录； 7. 系统保存本次预约记录，并提示用户预约成功（A-3）。 针对预约成功的记录，系统提供三个扩展点：打印预约单、打印挂号费、支付挂号费	
备选事件流 A-* 用户在提交该预约前，随时都可能中止本次预约 1. 系统显示中止确认的消息； 2. 用户可以结束该用例，也可以选择继续。 A-1 当用户已经有成功预约且还没看病的预约记录时 1. 系统显示用户已有的预约记录； 针对每个预约记录，系统提供三个扩展点：打印预约单、打印挂号费、支付挂号费 A-2 无法查询到所要的出诊信息 1. 系统显示没有可用的出诊信息； 2. 注册用户可以重新输入查询条件进行查询，也可以结束该用例。 A-3 保存信息失败 1. 系统显示保存失败，并提示用户需要再次提交； 2. 注册用户可以重新提交，也可以结束用例。	
补充约束-数据需求(有关数据需求尚需进一步细化) D-1 目前初步应该包括：医院名称、类别、科室名称、预约时间、医生姓名、医生职称等。	

D-2 出诊信息应包括：医院名称、类别、课程名称、出诊时间、医生姓名、医生职称、医生特长等内容。
D-3 预约信息应包括：出诊时间、医院、科室、医生姓名、医生职称、挂号费用等
补充约束-业务规则
B-1 每个医生每次出诊所能看病的人数有一定的限制，当某个医生的预约人数满员后即不可预约
B-2 一个用户每个时间段最多只能预约 5 位医生
待解决问题 (暂无)
相关图 (暂无)

表 4 “支付挂号费”用例文档

用例名	支付挂号费
简要描述	注册用户通过该用例支付已经预约的挂号费用
参与者	注册用户，支付系统
涉众	注册用户、医院
主用例	预约挂号（对应“支付挂号费”扩展点）
前置条件	用户有已经预约成功且未支付挂号费的预约记录
后置条件	该预约记录的费用支付信息被成功保存到系统中
基本事件流	
1. 该用例起始于注册用户通过预约挂号用例整备支付已经预约的挂号费用； 2. 用户选择某个可用的预约记录（D-1）； 3. 系统显示本次预约记录需要支付的挂号费用详细信息； 4. 用户选择支付方式，并确认进行支付； 5. 系统连接外部支付系统完成费用支付（A-1）； 6. 系统显示成功支付的信息，并修改该预约记录的状态（A-2）。	
备选事件流	
A-* 用户在确认支付前，随时都可能中止本次支付 1. 系统显示中止确认的消息； 2. 用户可以结束该用例，也可以选择继续。	
A-1 无法连接到外部支付系统 1. 系统显示无法连接到外部支付系统； 2. 用户可以选择重试，修改支付方式重新支付，也可以结束该用例。	
A-2 外部支付系统不能完成支付 1. 系统显示支付失败信息； 2. 用户可以选择重试，修改支付方式重新支付，也可以结束该用例。	
补充约束-数据需求(有关数据需求尚需进一步细化)	
D-1 参见预约挂号用例的 D-3 项数据需求。	
待解决问题	
有关如何与外部支付系统连接进行支付的问题还有待进一步明确	
相关图 (暂无)	

3. 部分评分要点

用例图部分主要考虑几个方面的问题，包括：参与者的选择和关系的使用，用例的选择、命名和粒度问题，用例关系的正确使用，时间参与者、外部系统参与者的使用。

用例文档部分主要考虑基本路径的编写、备选路径的组织、前置条件和参与者等其他部分以及用例关系在用例文档中的体现。一些扣分要点可参见“员工考勤系统”中的典型错误情况进行处理。

系统的参与者主要包括几个部分：未注册用户、注册用户、分诊台护士、挂号处工作人员、系统管理员、时间和支付系统。其中未注册用户、注册用户、系统管理员、时间和支付系统应该是几个必备的系统参与者，缺少应该会进行扣分。其他的参与者和需要结合具体的业务细节进行考虑。

目前的问题陈述中，还有很多细节问题没有阐述清楚，需要进一步考虑（这也是我们做需求过程中普遍存在的问题，需求需要不断地细化）。当考虑的细节不同时，系统的参与者和用例也不一样，主要包括以下几个方面的问题：

（1）系统需要根据用户是否去看病，维护用户的信用等级，那如何知道用户去看病？

（2）护士核查预约单和挂号单，以及挂号处核查预约单和打印挂号单需要先登陆“挂号系统”，在系统中核实及打印吗？还是只需要凭用户手中纸制的“预约单”和“挂号单”即可完成以上工作？

（3）根据实际情况，每个医院都会有自己的“管理系统”，管理科室，医院情况，以及挂号、付费情况，如果是这样，那么医院自己的系统也将会和“医院挂号系统”有接口数据同步的问题？

（4）“对于那些在网上预约成功，却不去看病也不按时取消的用户，系统会进行警告：已收取的费用不再退回。”，问题是这个警告是什么时候发出？是在用户预约成功后，提示“预约不去，不退费”这样的字样吗？还是在用户没有按时就诊这个事件发生后，将来再次登录系统的时候警告？

用例部分，从参与者的角度查找用例，根据针对上面问题的理解不同，部分用例可能会有区别。主要考虑包括以下几个方面的用例：

（1）未注册用户：实名注册和查询（实名注册用例必须要有）；

（2）注册用户：预约挂号、取消预约（两个最核心的用例，不能缺少）；其他打印（预约单、挂号单），支付挂号费等可以作为单独的用例存在，也可以作为预约挂号的一部分（子用例）存在；

（3）系统管理员：审核注册信息、维护出诊信息（应该有这两个业务相关的用例，但可以考虑有不同级别的管理员来执行该用例）；

（4）时间：生成出诊信息、处理逾期未取消的预约（应该有时间相关的用例）；

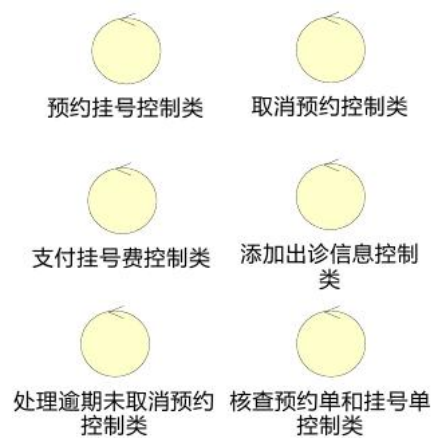
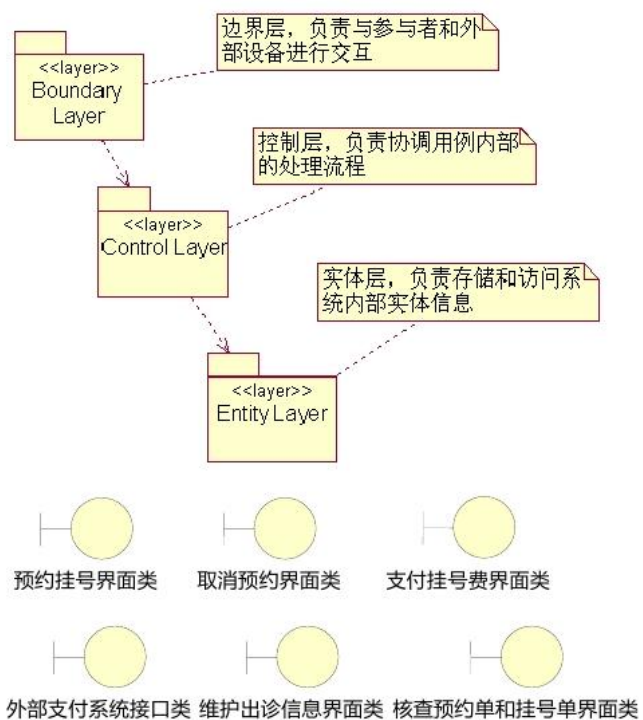
（5）分诊台护士的核查用例，挂号处的取消预约和打印挂号单用例，这部分作为可选，根据不同的业务考虑会由不同的用例。

二、第五章作业（用例分析）

1. 评分档次

一档（10分）：图形（文本）条理清楚，无任何错误

二档（8-9分）：图形/文本清楚，存在个别错误

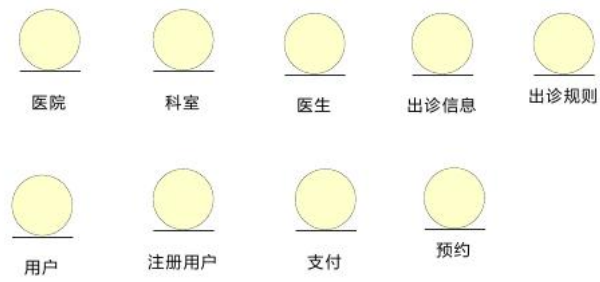


四档 (5 分): 图形/文本条理不清, 存在致命错误或错误数过多

2. 参考答案

第一个迭代周期的基本原则是明确系统核心构架,通过少数的用例覆盖(几乎)全部的实体类和构架机制。这里应该包含预约挂号和取消预约,另外还应该考虑支付系统、处理逾期未取消的预约等用例。

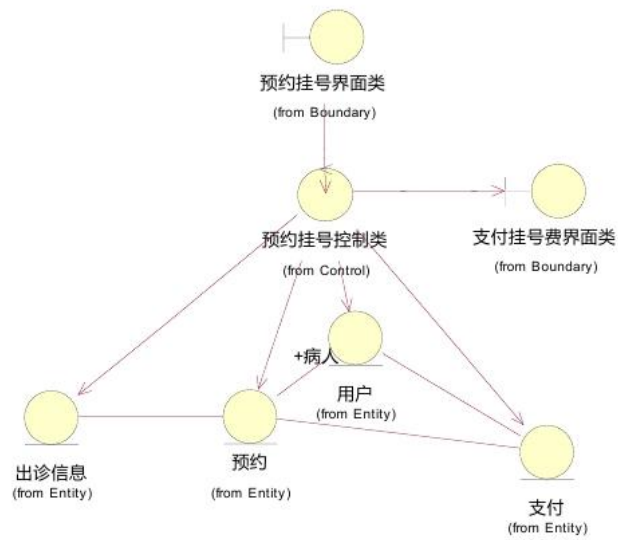




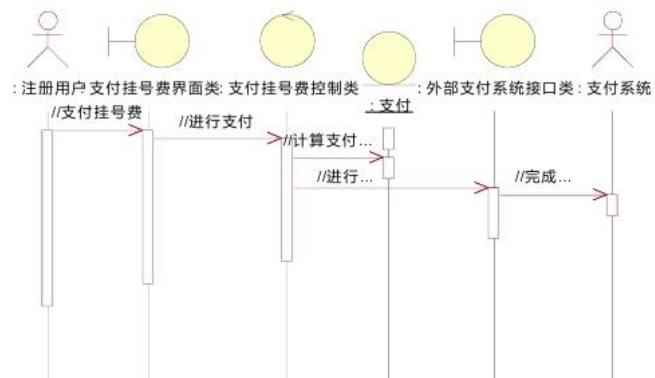
预约挂号（基本路径）顺序图



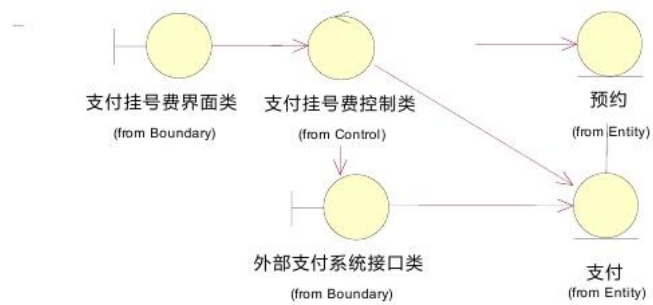
预约挂号 VOPC 类图顺序图



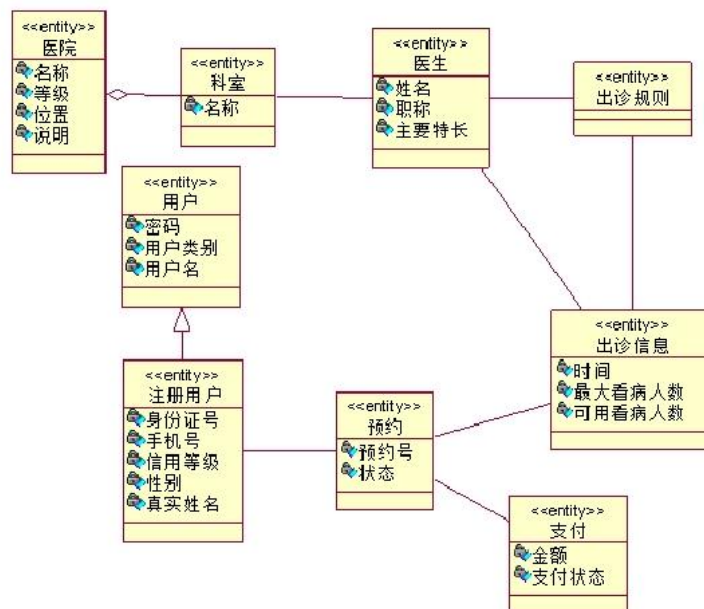
支付挂号费（基本路径）的顺序图



支付挂号费的 VOPC 类图



实体类类图



三、第七章作业（设计原则和设计模式）

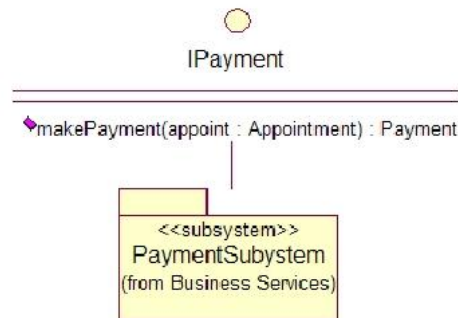
1. 评分档次

此部分按照满分 5 分计算，以此作为评分标准，基本的评分准则如下：

- 一档（5分）：图形（文本）条理清楚，无任何错误
 二档（4分）：图形/文本清楚，存在个别错误
 三档（3分）：图形/文本一般，存在一定的错误
 四档（2分）：图形/文本条理不清，存在致命错误或错误数过多
 一般情况下按错别个数扣分，每个错误按严重程度扣 0.5、1、2 分，最终成绩向上取整；
 同类错误不重复扣分。

2. 参考答案

作业答案部分仅供参考，学生的作业可能会多种多样，具体按照第三部分的典型错误扣分。



3. 部分评分要点说明

此部分重点考查学生能否利用接口或抽象类进行行为封装，依据的核心思想是 OCP，即将可变部分（具体的支付方式）封装成支付行为，只关注行为的接口，而具体细节交由具体类或子系统来实现。此处，也可按照策略模式的方式来设计实现。具体的评分标准：

- ⊙ 没有设计接口或抽象类，而是直接由一个类或函数来实现支付功能，则得 2-3 分；
- ⊙ 设计了接口，但是没有设计接口的行为（即支付接口中的 `makePayment` 操作），则得 3-4 分；
- ⊙ 设计类接口，也设计类接口的行为，但没有表示具体类或子系统来实现该行为，则得 4 分；
- ⊙ 设计类接口，也设计类接口的行为，以及具体类或子系统来实现该行为，则得 5 分；

四、第八章作业（架构设计）

1. 评分档次

此部分按照满分 5 分计算，以此作为评分标准，基本的评分准则如下：

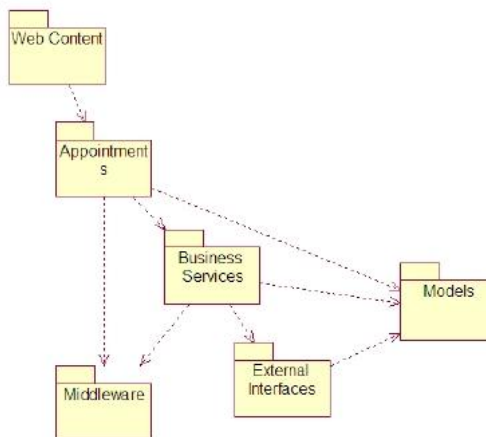
- 一档（5分）：图形（文本）条理清楚，无任何错误
 二档（4分）：图形/文本清楚，存在个别错误

三档（3分）：图形/文本一般，存在一定的错误
 四档（2分）：图形/文本条理不清，存在致命错误或错误数过多
 一般情况下按错别个数扣分，每个错误按严重程度扣0.5、1、2分，最终成绩向上取整；
 同类错误不重复扣分。

2. 参考答案

作业答案部分仅供参考，学生的作业可能会多种多样，具体参照“员工考勤系统”第三部分的典型错误扣分。

软件构架不是一步到位的，随着设计的深化，构架的内容得到不断的完善和扩充，构架设计的主要思路是建立软件的合理层次结构，提高设计的质量。因此本部分的评分比较灵活，只要有合理的分层思想而不是简单的B-C-E模式即可。本系统提供的参考构架：



五、第九章作业（用例设计）

1. 评分档次

此部分按照满分10分计算，以此作为评分标准，基本的评分准则如下：

- 一档（10分）：图形（文本）条理清楚，无任何错误
- 二档（8-9分）：图形/文本清楚，存在个别错误
- 三档（6-7分）：图形/文本一般，存在一定的错误
- 四档（5分）：图形/文本条理不清，存在致命错误或错误数过多

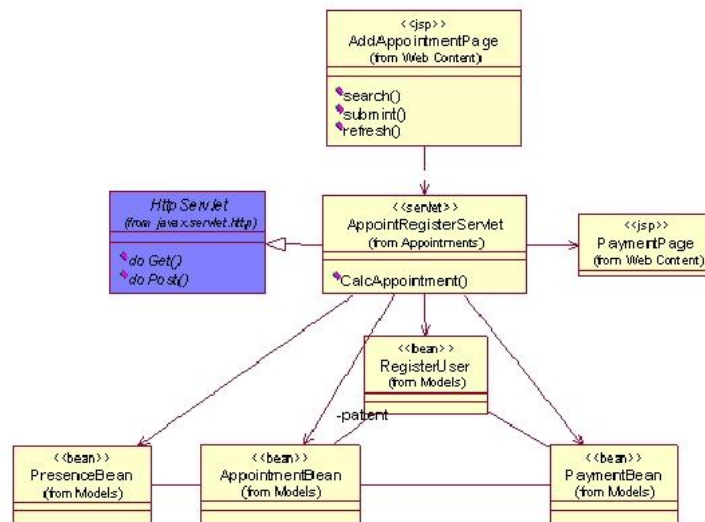
一般情况下按错别个数扣分，每个错误按严重程度扣0.5、1、2分，最终成绩向上取整；
 同类错误不重复扣分。

2. 参考答案

这部分没有标准答案，核心是注意区分用例设计和用例分析的区别，注意用例设计中，

顺序图中的消息已经映射为类的操作，并按照新的架构重新组织类结构。作业答案部分仅供参考，学生的作业可能会多种多样，具体按照“员工考勤系统”第三部分的典型错误扣分。

用例设计的主要工作是：用设计元素取代分析类、将职责细化为类的操作，其组织方式依然是按照用例实现来完成。类图设计的主要工作包括：添加类必要的属性、完善类操作的定义、完善类关系的定义（如依赖、聚合等）。下图只是一个示意，此部分不需要真正完成（事实上这个也很难提供答案，不同的编程语言、实现平台差异很大）。



数据库设计部分，给出了一个基本的数据表示意，并没有提供完整的数据库模式。

